

אין להעביר את הנוסחאון  
לנבחן אחר

## נוסחאון במערכות תקשורת לכיתה י"ג

(7 עמודים)

### נוסחאות עזר בטריגונומטריה

$$\begin{aligned}\cos \alpha \cdot \cos \beta &= \frac{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}{2} \\ \sin \alpha \cdot \cos \beta &= \frac{\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)}{2} \\ \sin \alpha \cdot \sin \beta &= \frac{\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}{2}\end{aligned}$$

### אפנון תנופה (AM)

$$X_{AM}(t) = A_c [1 + m_a \cos(\omega_m t)] \cos(\omega_c t)$$

$$X_{AM}(t) = A_c \cos(\omega_c t) + \frac{m_a A_c}{2} \cos[(\omega_c + \omega_m)t] + \frac{m_a A_c}{2} \cos[(\omega_c - \omega_m)t]$$

ערך רגעי של מתח  
בגל מאופנן AM –  $X_{AM}(t)$  [V]

$$\omega_m = 2\pi f_m$$

תנופת הגל הנושא –  $A_c$  [V]

תנופת הגל המאפנן –  $A_m$  [V]

מקדם אפנון AM –  $m_a$

$$\omega_c = 2\pi f_c$$

תדר הגל המאפנן –  $f_m$  [Hz]

מהירות זוויתית של הגל  
המאפנן –  $\omega_m$   $\left[\frac{\text{rad}}{\text{sec}}\right]$

$$m_a = \frac{A_m}{A_c}$$

תדר הגל הנושא –  $f_c$  [Hz]

מהירות זוויתית של הגל  
הנושא –  $\omega_c$   $\left[\frac{\text{rad}}{\text{sec}}\right]$

$$V_{USB} = \frac{A_m}{2}$$

$V_{USB}$  [V] – התנופה של פס הצד העליון

$$V_{LSB} = \frac{A_m}{2}$$

$V_{LSB}$  [V] – התנופה של פס הצד התחתון

$$f_{USB} = f_c + f_m$$

$f_{USB}$  [Hz] – התדר של פס הצד העליון

$$f_{LSB} = f_c - f_m$$

$f_{LSB}$  [Hz] – התדר של פס הצד התחתון

$BW$  [Hz] – רוחב פס של גל מאופנן AM

$$BW = 2f_m$$

$$X_{DSB}(t) = \frac{A_m \cdot A_c}{2} \cos(\omega_c + \omega_m)t + \frac{A_m \cdot A_c}{2} \cos(\omega_c - \omega_m)t$$

$X_{DSB}(t)$  [V] – ערך רגעי של מתח הגל מאופנן DSB

$$T_m = \frac{1}{f_m}$$

$T_m$  [sec] – זמן מחזור של הגל המאפנן (מידע)

$$T_c = \frac{1}{f_c}$$

$T_c$  [sec] – זמן מחזור של גל הנושא

$$P_c = \frac{A_c^2}{2R}$$

$P_c$  [W] – הספק הגל הנושא

$R$  [ $\Omega$ ] – התנגדות העומס

$P_{AM}$  [W] – הספק של גל מאופנן AM

$P_{USB}$  [W] – ההספק של פס הצד העליון

$P_{LSB}$  [W] – ההספק של פס הצד התחתון

$$P_{AM} = P_c + P_{USB} + P_{LSB}$$

$$P_{\text{USB}} = P_{\text{LSB}} = P_c \cdot \frac{m_a^2}{4}$$

$$P_{\text{AM}} = P_c \left( 1 + \frac{m_a^2}{2} \right)$$

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{m_a^2}{2}}$$

η - נצילות שידור ב־AM

### מקלטים

עבור  $f_{\text{LO}} > f_{\text{RF}}$  :

$$f_{\text{IF}} = f_{\text{LO}} - f_{\text{RF}}$$

$f_{\text{IF}}$  [Hz] - תדר הביניים

$$f_{\text{IM}} = f_{\text{RF}} + 2 \cdot f_{\text{IF}}$$

$f_{\text{LO}}$  [Hz] - תדר המתנד המקומי

$f_{\text{RF}}$  [Hz] - תדר התחנה הנקלטת

$f_{\text{IM}}$  [Hz] - תדר הבבואה

### מגברי תדר ביניים (IF) ומגברי ת"ר (RF)

$$BW = \frac{f_0}{Q}$$

BW [Hz] - רוחב הפס

$f_0$  [Hz] - תדר התהודה

Q - מקדם הטיב

L [H] - השראות

C [F] - קיבול

R [Ω] - התנגדות שקולה במקביל למעגל התהודה

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$\omega_0$   $\left[ \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \right]$  - מהירות זוויתית (תדר זוויתי)

$$Q = \frac{R}{\omega_0 L} = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

## גלאי מעטפת

- קבוע הזמן של גלאי מעטפת –  $R \cdot C$  [sec]
- תדר גל הנושא –  $f_c$  [Hz]
- תדר הגל המאפנן –  $f_m$  [Hz]
- מקדם אפנון –  $m_a$

$$\frac{1}{f_c} < R \cdot C < \frac{1}{2f_m} \cdot \frac{1}{\ln \frac{1+m_a}{1-m_a}}$$

## אפנון תדר (FM)

- ערך רגעי של מתח –  $X_{FM}(t)$  [V]
- בגל מאופנן FM –  $f_c$  [Hz]
- תדר הגל הנושא –  $f_m$  [Hz]
- תדר הגל המאפנן –  $\omega_c$   $\left[ \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \right]$
- מהירות זוויתית של הגל הנושא –  $\omega_m$   $\left[ \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \right]$
- מהירות זוויתית של הגל המאפנן –  $m_f = \beta$
- מקדם האפנון FM –  $\Delta f_c (\text{max})$  [Hz]
- סטיית התדר המרבית –  $\Delta f_c (\text{max})$  [Hz]

$$X_{FM}(t) = A_c \cos[\omega_c t + \beta \sin(\omega_m t)]$$

$$\beta = m_f = \frac{\Delta f_c (\text{max})}{f_m}$$

$$BW = 2(\beta + 1) \cdot f_m$$

$$P_{FM} = P_c = \frac{A_c^2}{2R}$$

- רוחב פס של גל מאופנן FM –  $BW$  [Hz]

- הספק של גל מאופנן FM –  $P_{FM}$  [W]

- התנגדות העומס –  $R$  [ $\Omega$ ]

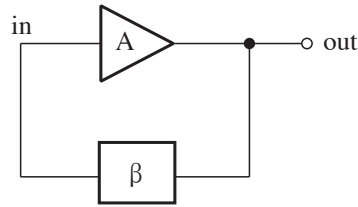
- קבוע אפנון –  $K_f \left[ \frac{\text{Hz}}{\text{V}} \right]$

$$\Delta f_c (\text{max}) = K_f \cdot A_m$$

- ביטוי לתדר הרגעי של אות FM –  $f_{FM}(t)$  [Hz]

$$f_{FM}(t) = f_c + K_f \cdot A_m \cdot \cos(\omega_m t)$$

## מתנדים סינסיאילדיים



קריטריון ברקאהאון לקיום

תנודות:

1. תנאי התנופה:  $|\bar{\beta} \cdot \bar{A}| \geq 1$  – הגבר בחוג פתוח
2. תנאי המופע:  $\angle(\bar{\beta} \cdot \bar{A}) = 0$  –  $\beta$  [rad] מקדם המשוב

## מתנד קולפיץ

- $f_0$  [Hz] תדר התנודות במתנד
- $C_1, C_2$  [F] הקיבולים של קבלי רשת המשוב
- $L$  [H] השראות הסליל של רשת המשוב

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \cdot \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}}}$$

## מתנד הרטלי

- $f_0$  [Hz] תדר התנודות במתנד
- $L_1, L_2$  [H] ההשראויות של סלילי רשת המשוב
- $C$  [F] קיבול הקבל במעגל רשת המשוב

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{C \cdot (L_1 + L_2)}}$$

## רעש

|                                     |   |                                                             |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| אות ביחידה טהורה                    | - | x                                                           |
| אות ביחידות dBm                     | - | X [dBm]                                                     |
| אות ביחידות dB                      | - | X [dB]                                                      |
| מתח הרעש האפקטיבי בנגד R (מתח תרמי) | - | $V_n$ [V]                                                   |
| קבוע בולצמן                         | - | $K = 1.38 \cdot 10^{-23} \left[ \frac{J}{^\circ K} \right]$ |
| טמפרטורה ביחידות קלווין             | - | T [°K]                                                      |
| טמפרטורה ביחידות צלזיוס             | - | T [°C]                                                      |
| התנגדות                             | - | R [Ω]                                                       |
| רוחב הפס                            | - | BW [Hz]                                                     |
| הספק הרעש (הספק תרמי)               | - | $N_i$ [W]                                                   |
| הנמסר על-ידי נגד R לרשת מתואמת      | - | $N_i$ [W]                                                   |
| יחס אות לרעש                        | - | S.N.R [dB]                                                  |
| הספק האות                           | - | $P_s$ [W]                                                   |
| הספק הרעש                           | - | $P_n$ [W]                                                   |
| גורם הרעש                           | - | F                                                           |
| ספרת הרעש                           | - | NF [dB]                                                     |
| הספק האות במבוא                     | - | $P_{si}$ [W]                                                |
| הספק הרעש הכולל במבוא               | - | $P_{ni}$ [W]                                                |
| הספק האות במוצא                     | - | $P_{so}$ [W]                                                |
| הספק הרעש במוצא                     | - | $P_{no}$ [W]                                                |

$$X(\text{dB}) = 10 \log x$$

$$X = 10^{\frac{X(\text{dB})}{10}}$$

מעבר מ-[dBm] ל-[dBw] :

$$X_{(\text{dBm})} = X_{(\text{dBw})} + 30$$

$$V_n = \sqrt{4 \cdot K \cdot T \cdot BW \cdot R}$$

$$T[^\circ\text{C}] = T[^\circ\text{K}] - 273$$

$$N_i = K \cdot T \cdot BW$$

$$S.N.R = 10 \cdot \log \frac{P_s}{P_n}$$

$$F = \frac{\frac{P_{si}}{P_{ni}}}{\frac{P_{so}}{P_{no}}}$$

$$P_{no} = P_{ni} \cdot G \cdot F$$

$$NF = 10 \log F$$

הגבר ההספק של

$$\left( \frac{P_{so}}{P_{si}} \right)$$

– G

יחס אות לרעש בכניסה

–  $SNR_{in}$

יחס אות לרעש ביציאה

–  $SNR_{out}$

רעש עצמי של דרגת ההגברה

–  $P_{ni} [W]$

$$P_{ni} = (F - 1) G \cdot K \cdot T \cdot BW$$

$$F_T = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 \cdot G_2} + \dots + \frac{F_N - 1}{G_1 \cdot G_2 \dots G_{N-1}}$$

גורם הרעש הכולל של N דרגות  
המחוברים בקסקדה

–  $F_T$

### מנחת (כבל)

ניחות המנחת (כבל)

– L

הגבר המנחת

–  $G_L$

$$G_L = \frac{1}{L}$$

גורם הרעש של המנחת

–  $F_L$

$$F_L = L$$

### תקשורת ספרתית

#### משפט נייקוויסט

קצב העברת האות הספרתי

– D [baud]

$$D \leq 2 \cdot BW$$

הקצב להעברת נתונים בקו תקשורת

– R [bps]

$$R = D \cdot \log_2 M$$

רוחב הפס של הקו

– BW [Hz]

מספר הערכים השונים

– M

$$M = 2^n$$

של האות הספרתי

מספר הסיביות

– n

**בהצלחה!**

**תוספת לנוסחאון במערכות תקשורת לכיתה י"ג – שאלון 711911 (אביב 2026)**

**אנטנות**

אורך הגל –  $\lambda$  [m]

תדר הגל –  $f$  [Hz]

מהירות האור –  $c = 3 \cdot 10^8$   $\left[ \frac{m}{sec} \right]$

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

צפיפות הספק במרחק R ממקור איזוטרופי –  $P^*$   $\left[ \frac{W}{m^2} \right]$

הספק מקור השידור –  $P$  [W]

$$P^* = \frac{P}{4\pi R^2}$$

נצילות האנטנה –  $\eta$

התנגדות הקרינה –  $R_r$  [ $\Omega$ ]

התנגדות ההפסדים –  $R_d$  [ $\Omega$ ]

$$\eta = \frac{R_r}{R_r + R_d}$$

כיווניות האנטנה –  $D$

ההספק המוקרן בכיוון מועדף –  $P$  [W]

ההספק המוקרן על-ידי אנטנה איזוטרופית –  $P_t$  [W]

הגבר ההספק של האנטנה –  $A_p$

$$D = \frac{P}{P_t}$$

$$A_p = \eta \cdot D$$

\* מקור: נוסחאון במערכות תקשורת א' לכיתה י"ד, שאלון 711911 (אביב תשס"ו, 2009)